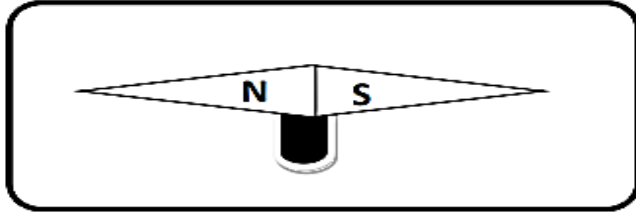




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول:

لدينا أحد أشكال المغناطيس إذا تركناه حر الحركة يأخذ الوضعية المبينة في الوثيقة (1) .



الوثيقة (1)

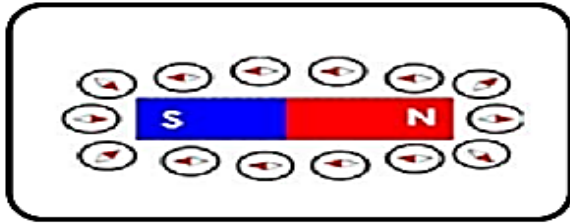
1- كيف نسمي هذا النوع من المغناط ؟

2- ماذا يمثل كل من الرمز N و S ؟

..... : (N)

..... : (S)

3- ندير مغناطيس الوثيقة (1) حول مغناطيس آخر مستقيم في مواضع مختلفة كما تبينه الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

أ- لماذا تغير اتجاه مغناطيس الوثيقة (2) في كل موضع ؟

.....

.....

ب- سم المنطقة التي تحيط بالمغناطيس المستقيم الوثيقة (2)

.....

ت- أرسم الخطوط التي تشكلها هذه المنطقة حول المغناطيس المستقيم كيف نسمي مجموعة هذه الخطوط ؟

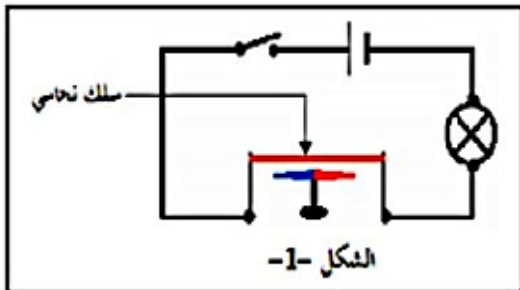
تسمى هذه الخطوط :

.....

أرسم هنا ←

التمرين الثاني

للقيام بإحدى التجارب الخاصة بميدان الكهرومغناطيسية. حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 01



1- ما اسم التجربة

2- ماذا يحدث عند غلق القاطعة

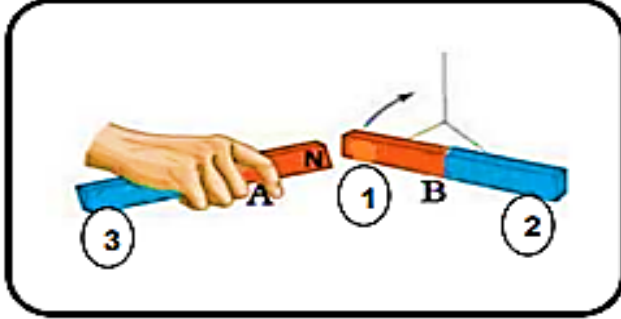
3- إذا عكسنا أقطاب المولد برأيك ماذا يحدث

الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

للتعرف على بعض الظواهر المغناطيسية قام محمد بمجموعة من التجارب :

التجربة 1 : قرب محمد المغناطيس A للمغناطيس B فلاحظ أنه يبتعد في الإتجاه الموضح في الوثيقة (3)



الوثيقة (3)

(1) - ما هي الظاهرة الموضحة في الوثيقة (3) .

.....

(2) - استنتج نوع الاقطاب 1 و 2 و 3 .

..... 1

..... 2

..... 3

التجربة 2 : بأحد المغناطيسين قام محمد بذلك مسمار وقربه إلى مجموعة من الدبابيس فاندش من انجذابها إليه . لاحظ الوثيقة (4) .



الوثيقة (4)

(أ) - ما سبب انجذاب الدبابيس الى المسمار .

.....

.....

(ب) - سم هذه الطريقة للتمغنط.

.....

(ت) - بعد مدة زمنية الدبابيس بقيت ملتصقة بالمسمار.

1- فسر عدم تساقط الدبابيس.

.....

2- استنتج مادة صنع المسمار.

.....

بالتوفيق والنجاح